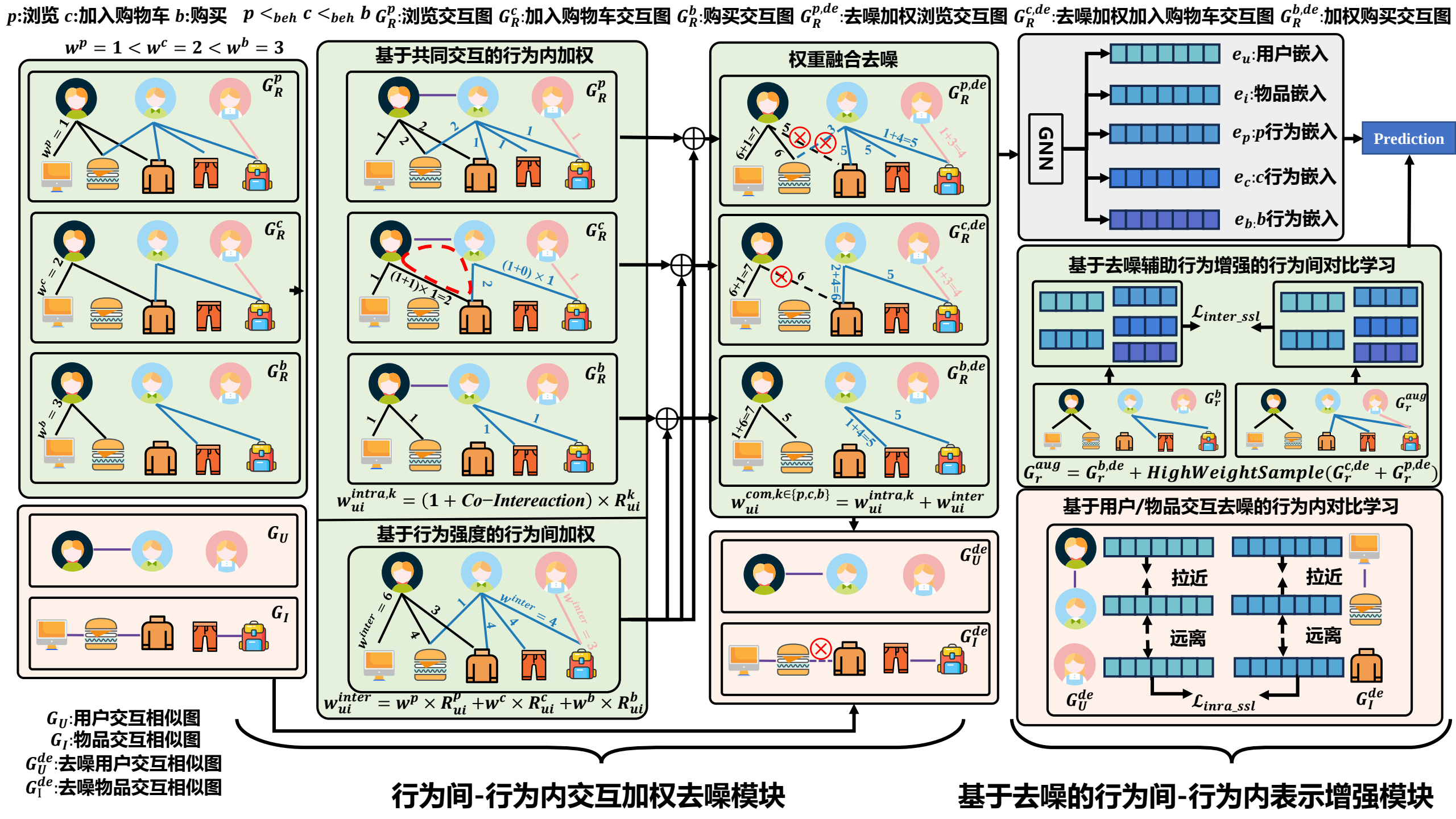
p:浏览 c:加入购物车 b:购买 $p <_{beh} c <_{beh} b$ G_R^p:浏览交互图 G_R^c:加入购物车交互图 G_R^b:购买交互图 $G_R^{p,de}$:去噪加权浏览交互图 $G_R^{c,de}$:去噪加权加入购物车交互图 $G_R^{b,de}$:加权购买交互图
$w^p = 1 < w^c = 2 < w^b = 3$
G_R^p
G_R^c
G_R^b
G_U
G_I
基于共同交互的行为内加权
$w_{ui}^{intra,k} = (1 + Co\text{-}Intereaction) \times R_{ui}^k$
基于行为强度的行为间加权
$w_{ui}^{inter} = w^p \times R_{ui}^p + w^c \times R_{ui}^c + w^b \times R_{ui}^b$
权重融合去噪
$G_R^{p,de}$
$G_R^{c,de}$
$G_R^{b,de}$
$w_{ui}^{com,k\in\{p,c,b\}} = w_{ui}^{intra,k} + w_{ui}^{inter}$
G_U^{de}
G_I^{de}
GNN
e_u:用户嵌入
e_i:物品嵌入
e_p:p行为嵌入
e_c:c行为嵌入
e_b:b行为嵌入
Prediction
基于去噪辅助行为增强的行为间对比学习
$\mathcal{L}_{inter_ssl}$
G_r^b
G_r^{aug}
$G_r^{aug} = G_r^{b,de} + HighWeightSample(G_r^{c,de} + G_r^{p,de})$
基于用户/物品交互去噪的行为内对比学习
拉近
远离
$\mathcal{L}_{inra_ssl}$
G_U^{de}:去噪用户交互相似图
G_I^{de}:去噪物品交互相似图
行为间-行为内交互加权去噪模块
基于去噪的行为间-行为内表示增强模块